

Programação I
Ficha Arrays Unidimensionais

Curso: LEIT, LECC e LEET

Data: Set-2025

Nome do Docente: Grupo de Disciplina

2º Semestre

ARRAYS UNIDIMENSIONAIS

1. Faça um programa em Java que leia um vetor de 10 elementos numéricos inteiros, calcule e mostre:
 - A quantidade de números pares
 - Quais os números pares
 - A quantidade de números ímpares
 - Quais os números ímpares
2. Faça um programa em Java que preenche aleatoriamente um vetor com dez números inteiros positivos e negativos, calcule e mostre a quantidade de números negativos e a soma dos números positivos desse vetor.
3. Faça um programa que para um vetor de 10 elementos positivos e em seguida encontre a posição no vetor de um elemento informado pelo usuário, caso o elemento não exista no vetor, informe o usuário.
4. Crie um programa que para um array de inteiros, substitui seus elementos de valor ímpar por -1 e os pares por +1.
5. Escreva um método que recebe um array de números e devolve a posição onde se encontra o maior valor do array. Se houver mais de um valor maior, devolver a posição da primeira ocorrência.
6. Escreva um método que recebe um array de inteiros a e devolve um array de boolean onde, cada posição indique true se o elemento da posição correspondente de a é positivo e false caso seja negativo ou zero.
7. Crie um programa que para um array de inteiros e um valor inteiro x, informa a quantidade de vezes que x aparece no array.
8. Faça um programa em Java que receba o nome de cinco produtos e seus respectivos preço, armazene em dois vetores separados, um para os produtos e outro para os preços. O programa deve calcular e mostrar:
 - a) A quantidade de produtos com preço inferior a 500,00;

- b) O nome dos produtos com preço entre 500,00 e 1000,00;
 - c) A média dos preços dos produtos com preço superior a 1000,00.
9. Faça um programa em Java que receba o total das vendas de cada vendedor e armazene-as em um vetor. Receba também o percentual de comissão de cada vendedor e armazene-os em outro vetor. Receba os nomes desses vendedores e armazene-os em um terceiro vetor. Existem apenas dez vendedores. Calcule e mostre:
- a) Um relatório com os nomes dos vendedores e os valores a receber;
 - b) O total das vendas de todos os vendedores;
 - c) O maior valor a receber e quem o receberá;
 - d) O menor valor a receber e quem o receberá.
10. Elabore um programa em Java que permita de preencher um array com os primeiros 12 números da série de Fibonacci.
11. Elabore um programa que permita de informar quais são os números primos que existem num array.
12. Escreva um programa que a partir de um array de inteiros positivos aleatórios, o programa coloca os elementos do array em ordem crescente.
13. Crie um programa que recebe um vetor e um número. Ela deve mostrar todos os índices onde esse número aparece no vetor.
14. Escreva um programa que permita armazenar num array valores inteiros lidos do teclado que sejam superiores a zero e inferiores a 50. A leitura deverá terminar quando for lido um valor inferior a zero (este valor não deve ser armazenado). Acrescente-lhe então funções que façam o seguinte:
- a) devolva a posição do valor mínimo contido no vetor;
 - b) devolva a posição do valor máximo contido no vetor
 - c) mostre a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo contidos no vetor;
 - d) mostre todos os valores do array.

Conclua o programa de forma a que, após a leitura, mostre a diferença entre o valor máximo e mínimo lidos, apresente todos os valores lidos e por fim mostre todos os valores situados no array entre as posições dos valores mínimo e máximo.